Solución de la pregunta 18

GEOMETRÍA · PARALELOS TERRESTRES

Considera la Tierra como una esfera de radio $R = 6\ 400$ km. ¿Cuál es la longitud del paralelo de latitud $60\,^{\circ}$?

A) $12\ 800\pi$ km

B) $6\ 400\sqrt{3}\,\pi$ km

C) $3\ 200\pi$ km

D) $6\ 400\pi$ km

Respuesta correcta: D

PASO A PASO

1. **Radio del paralelo**
   $r = R\cos 60\,^{\circ} = 3\ 200$ km.
2. **Longitud**
   $2\pi \cdot 3\ 200$.
3. **Resultado**
   $6\ 400\pi \approx 20\ 100$ km.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Es la longitud del ecuador.

B) Usa $\operatorname{sen}\ 60\,^{\circ}$ en vez de $\cos 60\,^{\circ}$.

C) Usa πr en vez de $2\pi r$.

Idea clave. Radio del paralelo = R · cos(latitud).